

EVALUACIÓN	SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA		SEM. ACADE.	2024 - II
ASIGNATURA	ECUACIONES DIFERENCIALES		CICLO:	IV
DOCENTE (S)	RAÚL MITAC			
EVEN TO:	ET001	SECCIÓN:	DURACION:	75 min
ESCUELA (S)	INDUSTRIAL, CIVIL			

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

AHF estuvo aqui

1. Resolver la siguiente E.D.O. :

$$(xy - 2xy \cdot \ln^2 y + y \ln y) dx + (2x^2 \cdot \ln y + x) dy = 0$$

(4puntos)

2. Resolver la siguiente E.D.O. :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2xye^{\left(\frac{x}{y}\right)^2}}{y^2 + y^2 \cdot e^{\left(\frac{x}{y}\right)^2} + 2x^2 \cdot e^{\left(\frac{x}{y}\right)^2}}$$

$$\begin{cases} 2x + 3y = 0 \\ y - 2 = 0 \\ y = 2 \end{cases}$$

(4puntos)

3. Resolver la siguiente E.D.O. :

$$(2x + 3y) dx + (y + 2) dy = \frac{|\cos \theta + 2|}{\cos \theta + 2} - 1$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$M_y = e^y + (\cos x \cdot \cos y)'$$

$$M_y = e^y + (\cos x \cdot \cos y)'$$

(4puntos)

4. Resolver la siguiente E.D.O. :

$$(\sin x \cdot \sin y - x e^y) dy = [e^y + \cos x \cdot \cos y] dx$$

$$M_y = e^y - \sin y \cdot \cos y$$

$$M_y = (\sin x \cdot \sin y)' - (x \cdot e^y)'$$

(4puntos)

5. Resolver la siguiente E.D.O. :

$$y' \frac{dy}{dx} = \frac{e^x \cdot y}{e^x + 2y} ; y(0) = 1$$

$$M_y = (\sin x \cdot \sin y)' + (\sin y)' \cdot (\sin x) - ((x) \cdot e^y + (e^y)' \cdot x)$$

$$M_y = \cos y \cdot \sin x - (e^y \cdot x)$$

$$M_y = \cos y \cdot \sin x - (e^y \cdot x)$$

(4puntos)

La Molina, 6 de septiembre de 2024